

Pregunta 11

Sin responder aún

Puntúa como 15,00

El Comité de Asignaciones de la provincia de Córdoba debe decidir cómo distribuir una partida presupuestaria de \$16.860.000 enviada por el Gobierno Nacional, para aliviar la situación de emergencia que provocaron las inundaciones en las zonas rurales.

Se realizó un censo para evaluar la cantidad de productores afectados y la magnitud de los daños producidos. En función a este se clasificaron los productores en seis categorías diferentes y se determinaron los montos a pagar a cada productor según su categoría. En la tabla siguiente se presentan los datos del censo y los importes a pagar a cada productor que resulte beneficiado con el subsidio.

CATEGORÍA	Cantidad de productores	Subsidio en Miles de Pesos
Tamberos con tambos automáticos	20	150
Tamberos con tambos manuales de hasta 80 vacas	32	75
Tamberos con tambos manuales de más de 80 vacas	18	120
Productores agropecuarios sin maquinaria	25	200
Productores agropecuarios con maquinaria	15	240
Familias dedicadas a la cría de animales de corral y huertas	110	50

El Gobierno ha establecido que las familias beneficiadas sean por lo menos el 50% de los damnificados. Además, se establece que los trabajadores agrarios no superen el 40% de los damnificados.

Por su parte la Comisión ha dispuesto que la partida asignada a las explotaciones industrializadas (con maquinaria y tambo automático) no debe superar a la asignada a las explotaciones sin maquinaria, y que la proporción de productores con tambos manuales de hasta 80 vacas a subsidiar, debe ser igual a la de productores con tambos manuales de más de 80 vacas.

Considerando la siguiente definición de variables de decisión:

Variables de Decisión:

X_1 = Número de tamberos con tambos automáticos a subsidiar.

X_2 = Número de tamberos con tambos manuales de hasta 80 vacas a subsidiar.

X_3 = Número de tamberos con tambos manuales de más de 80 vacas a subsidiar.

X_4 = Número de trabajadores agrarios sin maquinaria a subsidiar.

X_5 = Número de trabajadores agrarios con maquinaria a subsidiar.

X_6 = Número de familias dedicadas a la cría de animales de corral y huertas a subsidiar.

Responda:

¿Cuál es la formulación matemática correcta del objetivo?

- ☐ $\text{Max}(Z) = 150X_1 + 75X_2 + 120X_3 + 200X_4 + 240X_5 + 50X_6$
- ☐ $\text{Max}(Z) = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6$
- ☐ Ninguna de las formulaciones es completamente correcta
- ☐ $\text{Min}(Z) = 150X_1 + 75X_2 + 120X_3 + 200X_4 + 240X_5 + 50X_6$
- ☐ $\text{Min}(Z) = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6$

Restricción referida a las Familias

- ☐ Ninguna de las formulaciones es completamente correcta
- ☐ $X_6 \geq 0,5$
- ☐ $X_6 \geq 0,5 * X_6$
- ☐ $X_6 \geq 55$
- ☐ $X_6 \geq 0,5 * (X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6)$